

Funcții implicite

January 12, 2018

Funcții implicite de o variabilă reală

Fie $A \subset \mathbb{R}$, $B \subset \mathbb{R}$ și $F : A \times B \rightarrow \mathbb{R}$. Se consideră ecuația:

$$F(x, y) = 0. \quad (1)$$

Definiție

*Dacă, pentru orice $x \in A$, ecuația $F(x, y) = 0$ are o soluție unică în raport cu y , atunci funcția $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ care satisface $F(x, f(x)) = 0$, pentru orice $x \in A$, se numește **funcție implicită** definită de ecuația (1).*

Observație

a) Mulțimea punctelor care verifică ecuația $F(x, y) = 0$ este graficul funcției f .

b) Există ecuații $F(x, y) = 0$ care nu definesc o funcție implicită.

Teoremă (teorema de existență a funcțiilor implicite)

Fie $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$, U o vecinătate a lui x_0 , V o vecinătate a lui y_0 și $F : U \times V \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă. Dacă F satisface:

a) $F(x_0, y_0) = 0$

b) există derivatele parțiale F'_x, F'_y continue pe $U \times V$

c) $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$

atunci există U_0, V_0 vecinătăți ale lui x_0 , respectiv y_0 și o funcție $f : U_0 \rightarrow V_0$ astfel încât:

i) $F(x, f(x)) = 0$, pentru orice $x \in U_0$

ii) $f(x_0) = y_0$

iii) f admite derivată continuă pe U_0 și

$$f'(x) = -\frac{F'_x(x, f(x))}{F'_y(x, f(x))}, \quad \text{pentru orice } x \in U_0.$$

Observație

Dacă F are derivate parțiale de ordin superior, derivând încă odată se obține:

$$f''(x) = -\frac{F''_{x^2} \cdot (F'_y)^2 - 2F''_{xy} \cdot F'_x \cdot F'_y + F''_{y^2} \cdot (F'_x)^2}{(F'_y)^3}.$$

Aplicație: tangenta la o elipsă, într-un punct arbitrar.

Fie elipsa de ecuație $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ și $M(x_0, y_0)$ un punct al ei. Se cunoaște că ecuația dreptei tangente la graficul unei funcții $y = y(x)$, într-un punct x_0 este

$$y - y(x_0) = y'(x_0)(x - x_0). \quad (2)$$

Pentru a calcula $y'(x_0)$ folosim teorema funcțiilor implicite și obținem:

$$y'(x) = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{x}{y(x)},$$

adică

$$y'(x_0) = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{x_0}{y_0}$$

Înlocuind în (2) și ținând cont de faptul că $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ obținem în final ecuația tangentei:

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1.$$

Funcții implicite de două variabile reale

Teoremă

Fie $x_0, y_0, z_0 \in \mathbb{R}$, fie U, V, W vecinătăți ale lui x_0 , respectiv y_0 și z_0 . Fie $F : U \times V \times W \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă. Dacă F satisface:

- a) $F(x_0, y_0, z_0) = 0$*
- b) există derivatele parțiale F'_x, F'_y, F'_z continue pe $U \times V \times W$*
- c) $F'_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$*

atunci există U_0, V_0, W_0 vecinătăți ale lui x_0 , respectiv y_0, z_0 și o funcție $f : U_0 \times V_0 \rightarrow W_0$ astfel încât:

i) $F(x, y, f(x, y)) = 0$, pentru orice $x \in U_0, y \in V_0$

ii) $f(x_0, y_0) = z_0$

iii) f admite derivate parțiale continue pe $U_0 \times V_0$ și

$$f'_x(x, y) = -\frac{F'_x(x, y, f(x, y))}{F'_z(x, y, f(x, y))}, \quad \forall x \in U_0, y \in V_0,$$

$$f'_y(x, y) = -\frac{F'_y(x, y, f(x, y))}{F'_z(x, y, f(x, y))}, \quad \forall x \in U_0, y \in V_0.$$

